

-  Skin Condition Classification Using Deep Learning with Transfer Learning MobileNetV2
 - Sistem Klasifikasi Kondisi Kulit Wajah dan Rekomendasi Produk Skincare Berbasis Deep Learning
 -  Abstrak
 -  Daftar Isi
 -  Pendahuluan
 -  Latar Belakang
 - Permasalahan
 - Solusi yang Ditawarkan
 -  Tujuan Penelitian
 -  Arsitektur Sistem
 -  Metodologi
 - Alur Penelitian
 - Tahapan Metodologi:
 -  Dataset
 - Struktur Dataset
 - Deskripsi Kelas
 - Distribusi Data (Validation Set)
 - Format Citra yang Didukung
 -  Preprocessing Data
 - 1. Image Resizing
 - 2. Normalisasi
 - 3. Data Augmentation
 - 4. Robust Image Decoding
 - 5. Stratified Split
 - 6. Oversampling untuk Class Balancing
 -  Arsitektur Model
 - Base Model: MobileNetV2
 - Custom Classification Head
 - Ringkasan Arsitektur
 - Hyperparameters
 -  Training Pipeline
 - Kompilasi Model
 - Callbacks
 - Proses Training
 -  Hasil dan Evaluasi

- Classification Report
- Interpretasi Metrik
- Analisis Per-Kelas
- Akurasi Keseluruhan
- Visualisasi Training
- 🛒 Fitur Rekomendasi Produk
 - Database Produk
 - Struktur Data Produk
 - Brand yang Tersedia
 - Kategori Produk per Kondisi Kulit
 - Fungsi Rekomendasi
- 📁 Struktur Repository
- 📦 Requirements & Instalasi
 - System Requirements
 - Instalasi Dependencies
 - Library Utama
- 🚀 Cara Penggunaan
 - 1. Training Model
 - 2. Prediksi Single Image
 - 3. Prediksi dengan Rekomendasi Produk
- 🔄 Ekspor Model ke ONNX
 - Penggunaan Model ONNX
- 📄 Kesimpulan
 - Pencapaian Proyek
 - Kelebihan Sistem
 - Keterbatasan
- 🌟 Pengembangan Selanjutnya
- 📖 Referensi
- 👤 Author
- 📄 Lisensi

Skin Condition Classification Using Deep Learning with Transfer Learning MobileNetV2

Sistem Klasifikasi Kondisi Kulit Wajah dan Rekomendasi Produk Skincare Berbasis Deep Learning



Abstrak

Proyek ini mengembangkan sistem klasifikasi kondisi kulit wajah berbasis **Deep Learning** menggunakan arsitektur **Transfer Learning MobileNetV2**. Sistem mampu mengklasifikasikan 6 jenis kondisi kulit wajah: **Acne (Jerawat)**, **Blackheads (Komedo)**, **Dark Spots (Flek Hitam)**, **Normal Skin (Kulit Normal)**, **Oily Skin (Kulit Berminyak)**, dan **Wrinkles (Kerutan)**. Selain klasifikasi, sistem juga menyediakan **rekomendasi produk skincare** yang sesuai berdasarkan hasil prediksi. Model dilatih menggunakan dataset citra kulit wajah dengan teknik **data augmentation** dan **oversampling** untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Model disimpan dalam format Keras (**.h5**) dan diekspor ke format **ONNX** untuk keperluan deployment lintas platform.

Kata Kunci: *Deep Learning, Transfer Learning, MobileNetV2, Klasifikasi Kulit, Computer Vision, Skincare Recommendation, TensorFlow, ONNX*



Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#)
2. [Latar Belakang](#)
3. [Tujuan Penelitian](#)
4. [Arsitektur Sistem](#)
5. [Metodologi](#)
6. [Dataset](#)
7. [Preprocessing Data](#)
8. [Arsitektur Model](#)
9. [Training Pipeline](#)
10. [Hasil dan Evaluasi](#)

11. [Fitur Rekomendasi Produk](#)
 12. [Struktur Repository](#)
 13. [Requirements & Instalasi](#)
 14. [Cara Penggunaan](#)
 15. [Ekspor Model ke ONNX](#)
 16. [Kesimpulan](#)
 17. [Pengembangan Selanjutnya](#)
 18. [Referensi](#)
-



Pendahuluan

Kesehatan kulit wajah merupakan aspek penting dalam perawatan diri yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Berbagai kondisi kulit seperti jerawat, komedo, flek hitam, kulit berminyak, dan kerutan memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Identifikasi kondisi kulit yang tepat menjadi langkah awal dalam pemilihan produk skincare yang sesuai.

Proyek ini mengembangkan sistem berbasis **Artificial Intelligence (AI)** yang dapat mengklasifikasikan kondisi kulit wajah secara otomatis melalui analisis citra menggunakan teknik **Deep Learning**. Dengan memanfaatkan arsitektur **MobileNetV2** yang telah dilatih pada dataset ImageNet (*pre-trained model*), sistem ini menerapkan konsep **Transfer Learning** untuk mencapai akurasi tinggi meskipun dengan dataset yang terbatas.



Latar Belakang

Permasalahan

1. **Kesulitan Identifikasi Kondisi Kulit:** Banyak orang kesulitan mengenali jenis dan kondisi kulit mereka sendiri
2. **Pemilihan Produk yang Tidak Tepat:** Tanpa pengetahuan yang cukup, pemilihan produk skincare sering tidak sesuai dengan kebutuhan kulit
3. **Keterbatasan Akses ke Dermatolog:** Tidak semua orang memiliki akses mudah ke konsultasi dermatolog profesional

4. **Class Imbalance pada Dataset:** Dataset kondisi kulit sering tidak seimbang antar kelas

Solusi yang Ditawarkan

- Sistem klasifikasi otomatis berbasis citra dengan Deep Learning
- Rekomendasi produk skincare berdasarkan hasil klasifikasi
- Model yang ringan dan dapat di-deploy di berbagai platform (menggunakan ONNX)
- Teknik oversampling untuk mengatasi ketidakseimbangan data

Tujuan Penelitian

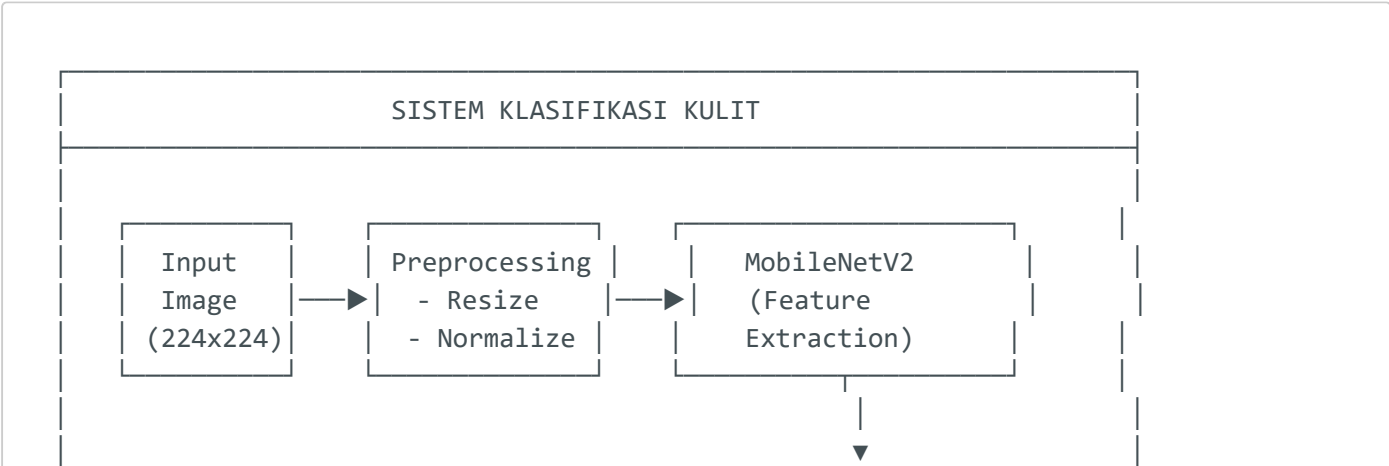
1. Tujuan Utama:

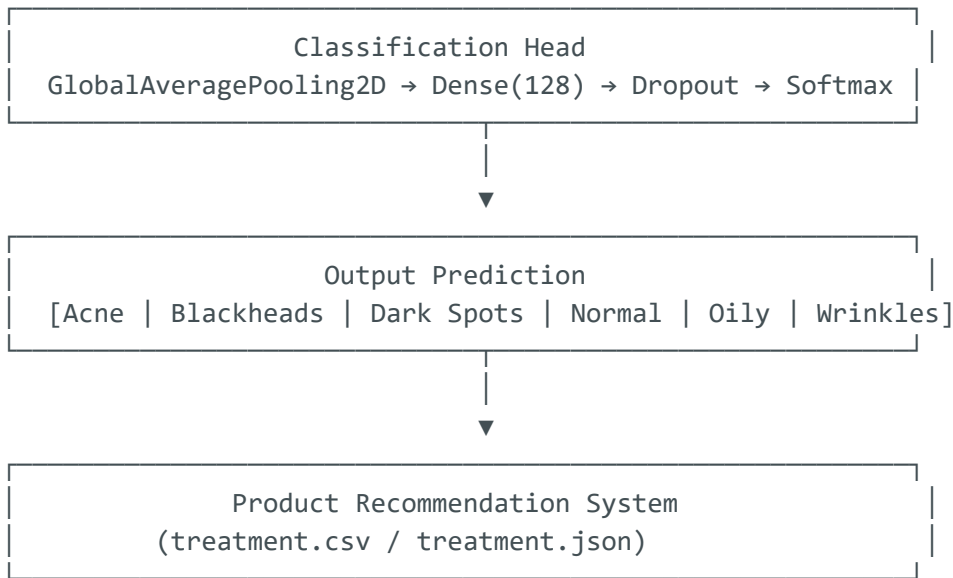
- Mengembangkan model Deep Learning untuk klasifikasi kondisi kulit wajah dengan akurasi tinggi

2. Tujuan Khusus:

- Menerapkan Transfer Learning menggunakan arsitektur MobileNetV2
- Mengatasi masalah class imbalance dengan teknik oversampling
- Mengintegrasikan sistem rekomendasi produk skincare
- Mengekspor model ke format ONNX untuk deployment lintas platform

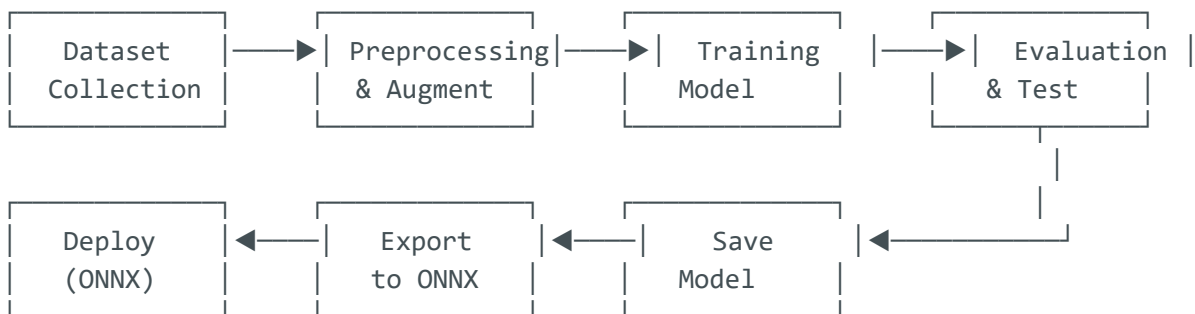
Arsitektur Sistem





Metodologi

Alur Penelitian



Tahapan Metodologi:

1. **Pengumpulan Data:** Dataset citra kulit wajah dengan 6 kategori
2. **Preprocessing:** Resize, normalisasi, dan augmentasi data
3. **Stratified Split:** Pembagian data train/validation (80:20) dengan stratifikasi
4. **Oversampling:** Teknik balancing untuk mengatasi class imbalance
5. **Transfer Learning:** Fine-tuning MobileNetV2 pre-trained
6. **Training:** Pelatihan model dengan callbacks optimal

- 7. **Evaluasi:** Confusion matrix dan classification report
- 8. **Export:** Konversi model ke format ONNX

Dataset

Struktur Dataset

```
dataset/  
├── Acne/           # Citra kulit berjerawat  
├── Blackheads/     # Citra kulit dengan komedo  
├── Dark Spots/     # Citra kulit dengan flek hitam  
├── Normal Skin/    # Citra kulit normal/sehat  
├── Oily Skin/      # Citra kulit berminyak  
└── Wrinkles/       # Citra kulit dengan kerutan
```

Deskripsi Kelas

No	Kelas	Deskripsi	Karakteristik
1	Acne	Jerawat	Peradangan pada kulit, pustula, papula
2	Blackheads	Komedo	Pori-pori tersumbat, titik hitam
3	Dark Spots	Flek Hitam	Hiperpigmentasi, noda gelap
4	Normal Skin	Kulit Normal	Tekstur halus, tidak berminyak berlebih
5	Oily Skin	Kulit Berminyak	Kilap berlebih, pori-pori besar
6	Wrinkles	Kerutan	Garis halus, lipatan kulit

Distribusi Data (Validation Set)

Kelas	Jumlah Sample (Support)
Acne	25
Blackheads	41
Dark Spots	71

Kelas	Jumlah Sample (Support)
Normal Skin	80
Oily Skin	79
Wrinkles	78
Total	374

Format Citra yang Didukung

- JPEG ([.jpg](#), [.jpeg](#))
- PNG ([.png](#))
- BMP ([.bmp](#))
- GIF ([.gif](#))



Preprocessing Data

1. Image Resizing

Semua citra di-resize ke ukuran **224 × 224 piksel** sesuai dengan input yang dibutuhkan MobileNetV2.

```
img_size = 224
target_size = (img_size, img_size)
```

2. Normalisasi

Menggunakan preprocessing function dari MobileNetV2 yang melakukan normalisasi piksel ke rentang [-1, 1].

```
from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import preprocess_input
```


3. Data Augmentation

Teknik augmentasi untuk meningkatkan variasi data training:

```
datagen = ImageDataGenerator(  
    preprocessing_function=preprocess_input,  
    validation_split=0.2,  
    rotation_range=20,          # Rotasi ±20 derajat  
    width_shift_range=0.2,      # Pergeseran horizontal 20%  
    height_shift_range=0.2,     # Pergeseran vertikal 20%  
    horizontal_flip=True,       # Flip horizontal  
    brightness_range=[0.8, 1.2], # Variasi brightness  
    shear_range=0.2,           # Shear transformation  
    zoom_range=0.2             # Zoom in/out 20%  
)
```

4. Robust Image Decoding

Menggunakan **Pillow (PIL)** untuk decoding citra yang lebih robust dibandingkan TensorFlow native decoder:

```
def pil_decode_and_resize(path):  
    path_str = path.numpy().decode("utf-8")  
    with Image.open(path_str) as img:  
        img = img.convert("RGB")  
        img = img.resize((img_size, img_size))  
        arr = np.asarray(img, dtype=np.float32)  
        return arr
```

5. Stratified Split

Pembagian data dengan stratifikasi untuk memastikan distribusi kelas yang proporsional:

```
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(  
    filepaths, labels,  
    test_size=0.2,  
    random_state=42,  
    stratify=labels  
)
```

6. Oversampling untuk Class Balancing

Teknik oversampling menggunakan

`tf.data.experimental.sample_from_datasets:`

```
# Dataset per-kelas dengan repeat() untuk oversampling
per_class_datasets = []
for cls_idx, cls_name in enumerate(categories):
    cls_files = [fp for fp, lab in zip(X_train, y_train) if lab == cls_idx]
    ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((cls_files, [cls_idx] *
len(cls_files)))
    ds = ds.shuffle(max(8*BATCH_SIZE, len(cls_files)))
    ds = ds.repeat() # Infinite repeat untuk sampling
    ds = ds.map(_load_and_preprocess, num_parallel_calls=AUTOTUNE)
    per_class_datasets.append(ds)

# Sampling dengan bobot seimbang
weights = [1.0/num_classes] * num_classes
balanced_ds = tf.data.experimental.sample_from_datasets(per_class_datasets,
weights=weights)
```



Arsitektur Model

Base Model: MobileNetV2

MobileNetV2 dipilih karena:

- **Efisiensi:** Arsitektur ringan dengan performa tinggi
- **Pre-trained:** Sudah dilatih pada ImageNet (1.4 juta citra, 1000 kelas)
- **Transfer Learning:** Cocok untuk fine-tuning pada dataset kecil
- **Mobile-friendly:** Dapat di-deploy pada perangkat mobile

```
base_model = MobileNetV2(
    input_shape=(224, 224, 3),
    include_top=False, # Tanpa fully connected layer asli
    weights='imagenet' # Pre-trained weights
)
base_model.trainable = False # Freeze base model
```

Custom Classification Head

```
inputs = Input(shape=(224, 224, 3))
x = base_model(inputs, training=False)
x = GlobalAveragePooling2D()(x)      # Reduce spatial dimensions
x = Dense(128, activation='relu')(x) # Hidden layer
x = Dropout(0.3)(x)                  # Regularization
outputs = Dense(6, activation='softmax')(x) # Output 6 kelas
model = Model(inputs, outputs)
```

Ringkasan Arsitektur

Model: "functional"

Layer (type)	Output Shape	Param #
=====		
input_1 (InputLayer)	[(None, 224, 224, 3)]	0
mobilenetv2_1.00_224	(None, 7, 7, 1280)	2,257,984
global_average_pooling2d	(None, 1280)	0
dense (Dense)	(None, 128)	163,968
dropout (Dropout)	(None, 128)	0
dense_1 (Dense)	(None, 6)	774
=====		
Total params: 2,422,726		
Trainable params: 164,742		
Non-trainable params: 2,257,984		

Hyperparameters

Parameter	Nilai
Input Size	224 × 224 × 3
Batch Size	64
Learning Rate	1e-4 (0.0001)
Optimizer	Adam

Parameter	Nilai
Loss Function	Sparse Categorical Crossentropy
Hidden Units	128
Dropout Rate	0.3 (30%)
Epochs	20 (max)



Training Pipeline

Kompilasi Model

```
model.compile(  
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-4),  
    loss='sparse_categorical_crossentropy',  
    metrics=['accuracy']  
)
```

Callbacks

1. **EarlyStopping**: Menghentikan training jika tidak ada improvement

```
EarlyStopping(  
    monitor='val_loss',  
    patience=10,  
    restore_best_weights=True  
)
```

2. **ReduceLROnPlateau**: Menurunkan learning rate saat plateau

```
ReduceLROnPlateau(  
    monitor='val_loss',  
    factor=0.2,  
    patience=5,  
    min_lr=1e-6  
)
```

3. ModelCheckpoint: Menyimpan model terbaik

```
ModelCheckpoint(  
    'best_skin_model.h5',  
    monitor='val_accuracy',  
    save_best_only=True,  
    mode='max',  
    verbose=1  
)
```

Proses Training

```
steps_per_epoch = max(1, sum(class_counts) // BATCH_SIZE)  
  
history = model.fit(  
    train_ds_balanced,  
    steps_per_epoch=steps_per_epoch,  
    validation_data=val_ds,  
    epochs=20,  
    callbacks=[early_stopping, checkpoint, reduce_lr]  
)
```



Hasil dan Evaluasi

Classification Report

	precision	recall	f1-score	support
Acne	0.8519	0.9200	0.8846	25
Blackheads	0.7955	0.8537	0.8235	41
Dark Spots	0.8235	0.7887	0.8058	71
Normal Skin	0.7910	0.6625	0.7211	80
Oily Skin	0.6824	0.7342	0.7073	79
Wrinkles	0.8916	0.9487	0.9193	78
accuracy			0.7995	374
macro avg	0.8060	0.8180	0.8103	374
weighted avg	0.7998	0.7995	0.7977	374

Interpretasi Metrik

Metrik	Deskripsi
Precision	Ketepatan prediksi positif ($TP / (TP + FP)$)
Recall	Kemampuan mendeteksi kelas sebenarnya ($TP / (TP + FN)$)
F1-Score	Harmonic mean dari precision dan recall
Support	Jumlah sampel per kelas
Accuracy	Ketepatan keseluruhan

Analisis Per-Kelas

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Analisis
Acne	85.19%	92.00%	88.46%	✅ Performa sangat baik
Blackheads	79.55%	85.37%	82.35%	✅ Performa baik
Dark Spots	82.35%	78.87%	80.58%	✅ Performa baik
Normal Skin	79.10%	66.25%	72.11%	⚠️ Recall perlu ditingkatkan
Oily Skin	68.24%	73.42%	70.73%	⚠️ Precision perlu ditingkatkan
Wrinkles	89.16%	94.87%	91.93%	✅ Performa terbaik

Akurasi Keseluruhan

Metrik	Nilai
Accuracy	79.95%
Macro Avg F1	81.03%
Weighted Avg F1	79.77%

Visualisasi Training

Model menghasilkan kurva training (accuracy dan loss) yang menunjukkan konvergensi yang baik tanpa overfitting berlebih berkat penerapan:

- Dropout regularization
- Early stopping
- Learning rate reduction



Fitur Rekomendasi Produk

Database Produk

Sistem dilengkapi database produk skincare dalam format CSV dan JSON ([skincare_product/treatment.csv](#) dan [treatment.json](#)) yang berisi **67 produk** dari berbagai brand ternama.

Struktur Data Produk

```
{
  "Id": 1,
  "Label": "Treatment/Acne",
  "Brand": "COSRX",
  "Product Name": "Acne Pimple Master Patch",
  "Price": "Rp59,000",
  "Tags": "Acne",
  "Links": "https://www.sociolla.com/..."
}
```

Brand yang Tersedia

- COSRX, AVOSKIN, SOMETHINC, WHITELAB
- MEDIHEAL, LACOCO, DEAR KLAIRS, SKINTIFIC
- BIODERMA, CETAPHIL, LA ROCHE POSAY, NEUTROGENA
- AZARINE, NIVEA, EMINA, dan lainnya

Kategori Produk per Kondisi Kulit

Kondisi Kulit	Jenis Produk Rekomendasi
Acne	Acne Patch, Toner, Essence, Serum, Face Mask
Blackheads	Exfoliating Toner, AHA/BHA Serum, Clay Mask
Dark Spots	Brightening Toner, Vitamin C Serum, Whitening Essence
Normal Skin	Cleanser, Moisturizer, Sunscreen
Oily Skin	Oil-Free Cleanser, Mattifying Moisturizer, Lightweight Sunscreen
Wrinkles	Retinol Toner, Anti-aging Serum, Vitamin C Serum

Fungsi Rekomendasi

```
def show_recommendations(predicted_label):  
    df = pd.read_csv('skincare_product/treatment.csv')  
    produk = df[df['Tags'].str.lower() == predicted_label.lower()]  
  
    print(f"\nRekomendasi produk untuk '{predicted_label}':")  
    for _, row in produk.iterrows():  
        print(f"- {row['Brand']} | {row['Product Name']} | {row['Price']}")  
        print(f"  Link: {row['Links']}")
```

Struktur Repository

```
PMLDI/  
├──  Model Files  
│   ├── best_skin_model.h5           # Model Keras (checkpoint terbaik)  
│   └── best_skin_model.onnx         # Model ONNX untuk deployment  
├──  Evaluation Results  
│   ├── classification_report.txt    # Laporan metrik evaluasi  
│   └── confusion_matrix.png         # Visualisasi confusion matrix  
├──  Code Files  
│   ├── prediction_model.py          # Script utama training & inference  
│   ├── prediction_model.ipynb       # Versi Jupyter Notebook  
│   └── prediction_model_converted.ipynb # Notebook hasil konversi  
└──  Dataset  
    └── dataset/  
        └── Acne/
```


	Blackheads/	
	Dark Spots/	
	Normal Skin/	
	Oily Skin/	
	Wrinkles/	
	 Product Recommendations	
	└─ skincare_product/	
	└─ treatment.csv	# Database produk (CSV)
	└─ treatment.json	# Database produk (JSON)
	└─ gambar_produk/	# Gambar produk
	 Documentation	
	└─ README.md	# Dokumentasi proyek
	└─ requirments.txt	# Dependencies Python
	 Test Images (optional)	
	└─ *.jpg	# Gambar untuk testing



Requirements & Instalasi

System Requirements

- Python 3.8+ (Recommended: Python 3.10)
- GPU dengan CUDA support (optional, untuk training lebih cepat)
- Minimum 8GB RAM

Instalasi Dependencies

```
pip install -r requirments.txt
```

Library Utama

Library	Versi	Fungsi
TensorFlow	2.x	Deep Learning framework
Keras	(included)	High-level neural network API
NumPy	1.x	Numerical computing

Library	Versi	Fungsi
Pandas	1.x/2.x	Data manipulation
Matplotlib	3.x	Visualisasi
Seaborn	0.x	Statistical visualization
Scikit-learn	1.x	Machine learning utilities
Pillow (PIL)	9.x/10.x	Image processing
tf2onnx	1.x	Konversi TensorFlow ke ONNX
ONNX	1.x	Open Neural Network Exchange



Cara Penggunaan

1. Training Model

Via Python Script:

```
python prediction_model.py
```

Via Jupyter Notebook:

1. Buka `prediction_model.ipynb`
2. Jalankan semua cell secara berurutan

2. Prediksi Single Image

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing import image
from tensorflow.keras.applications.mobilenet_v2 import preprocess_input
import numpy as np

# Load model
model = tf.keras.models.load_model('best_skin_model.h5')
categories = ['Acne', 'Blackheads', 'Dark Spots', 'Normal Skin', 'Oily Skin',
             'Wrinkles']

# Load dan preprocess gambar
```

```

img_path = 'path/to/test_image.jpg'
img = image.load_img(img_path, target_size=(224, 224))
img_array = image.img_to_array(img)
img_array = preprocess_input(img_array)
img_array = tf.expand_dims(img_array, axis=0)

# Prediksi
predictions = model.predict(img_array)
predicted_class = tf.argmax(predictions, axis=1).numpy()[0]
confidence = float(np.max(predictions)) * 100

print(f"Kondisi Kulit: {categories[predicted_class]}")
print(f"Confidence: {confidence:.2f}%")

```

3. Prediksi dengan Rekomendasi Produk

```

from prediction_model import predict_skin_condition, show_recommendations,
categories

model = tf.keras.models.load_model('best_skin_model.h5')
img_path = 'test_image.jpg'

# Prediksi
pred_idx, pred_name, conf = predict_skin_condition(model, img_path, categories)
print(f"Prediksi: {pred_name} ({conf:.2f}%)")

# Tampilkan rekomendasi produk
show_recommendations(pred_name)

```



Ekspor Model ke ONNX

Model diekspor ke format **ONNX (Open Neural Network Exchange)** untuk deployment lintas platform (web, mobile, embedded systems).

```

import tf2onnx
import onnx
import tensorflow as tf

# Load model Keras
model = tf.keras.models.load_model('best_skin_model.h5')

# Definisikan input signature
spec = (tf.TensorSpec((None, 224, 224, 3), tf.float32, name="input_1"),)

```

```
# Konversi ke ONNX
output_path = 'best_skin_model.onnx'
model_proto, _ = tf2onnx.convert.from_keras(model, input_signature=spec,
output_path=output_path)
onnx.save_model(model_proto, output_path)

print(f"Model berhasil diekspor ke {output_path}")
```

Penggunaan Model ONNX

```
import onnxruntime as ort
import numpy as np

# Load ONNX model
session = ort.InferenceSession('best_skin_model.onnx')

# Prepare input
input_name = session.get_inputs()[0].name
input_data = np.random.randn(1, 224, 224, 3).astype(np.float32)

# Run inference
result = session.run(None, {input_name: input_data})
```



Kesimpulan

Pencapaian Proyek

1. **Model Deep Learning** berhasil dikembangkan untuk klasifikasi 6 kondisi kulit wajah
2. **Akurasi 79.95%** dicapai menggunakan Transfer Learning MobileNetV2
3. **Teknik Oversampling** berhasil mengatasi masalah class imbalance
4. **Sistem Rekomendasi** terintegrasi dengan database 67 produk skincare
5. **Model ONNX** tersedia untuk deployment lintas platform

Kelebihan Sistem

-  Menggunakan Transfer Learning untuk efisiensi training
-  Robust image decoding dengan Pillow

-  Balanced training dengan oversampling
-  Multiple callbacks untuk optimasi training
-  Cross-platform deployment dengan ONNX
-  Integrated product recommendation

Keterbatasan

-  Akurasi pada kelas Normal Skin dan Oily Skin masih perlu ditingkatkan
-  Dataset terbatas pada 6 kategori kondisi kulit
-  Belum mendukung deteksi multiple conditions pada satu gambar



Pengembangan Selanjutnya

1. **Fine-tuning Base Model:** Unfreeze beberapa layer teratas MobileNetV2
2. **Augmentasi Tambahan:** Eksperimen dengan teknik augmentasi lanjutan
3. **Ensemble Methods:** Kombinasi beberapa model untuk meningkatkan akurasi
4. **Web/Mobile App:** Deployment sebagai aplikasi dengan antarmuka pengguna
5. **Real-time Detection:** Implementasi deteksi kondisi kulit secara real-time
6. **Expanded Dataset:** Penambahan lebih banyak data untuk kelas dengan performa rendah
7. **Multi-label Classification:** Mendukung deteksi multiple conditions



Referensi

1. Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L. C. (2018). **MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks**. *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 4510-4520.
2. Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., ... & Adam, H. (2017). **MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications**. *arXiv preprint arXiv:1704.04861*.
3. Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., Krause, J., Satheesh, S., Ma, S., ... & Fei-Fei, L. (2015). **ImageNet large scale visual recognition challenge**. *International*

journal of computer vision, 115(3), 211-252.

4. TensorFlow Documentation: <https://www.tensorflow.org/>

5. ONNX Documentation: <https://onnx.ai/>



Author

Project: Skin Condition Classification Using Deep Learning

Purpose: Educational and Research (Dicoding Submission)

License: Educational and Non-Commercial Use



Lisensi

Proyek ini dikembangkan untuk keperluan **edukasi dan penelitian**. Penggunaan untuk tujuan komersial memerlukan izin terlebih dahulu.

★ Jika proyek ini bermanfaat, berikan bintang pada repository ini! ★